

塑粉工艺参数管理功能 — 开发工作量评估

Seals MES System | 2026年5月

一、功能概述

业务描述：管理塑粉工艺生产过程中的参数标准，包含三大子模块——工艺参数（主从结构，定义产品/工序级参数标准值与范围）、塑粉参数（单表，定义塑粉检测参数字典）、工艺分类（单表，对工艺参数按分类维度归组）。三者通过编码关联，形成完整的塑粉工艺参数体系。

1.1 模块关系

```
graph TD
    A["工艺分类 (plastic_process_category)  
| category_code"] --> B["工艺参数明细 (process_parameter_detail)  
| param_code — 塑粉参数 (plastic_powder_parameter)  
| param_code 自动填充 param_name / unit"]
    B --> C["工艺参数主表 (process_parameter_header)  
| item_number — 物料主数据  
| process_route_number — 工艺路线"]
    C --> D["生产执行时引用工艺参数标准值"]
```

1.2 三大子模块定位

子模块	数据结构	核心功能	审批	导入导出
工艺参数	主从表 (header + detail)	CRUD + 按产品/路线查询 + 12个API	✅ 简单审批/撤审	✅ 导出(每参数一Sheet) + 下载模板 + 导入(主从Excel)
塑粉参数	单表	CRUD + 下拉联动	✅ 简单审批/撤审	✅ 导出 + 导入
工艺分类	单表	CRUD	✅ 简单审批/撤审	❌

二、数据库设计

2.1 工艺参数主表 — process_parameter_header

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
parameter_number	NVARCHAR(50)	参数编号，如 PP-20260525-001
item_number	NVARCHAR(100)	物料编号（关联物料主数据）
item_name	NVARCHAR(200)	物料名称
process_route_number	NVARCHAR(50) NULL	工艺路线编号（可选，NULL表示产品级参数）
version	INT DEFAULT 1	版本号
description	NVARCHAR(500)	描述
approval_status	NVARCHAR(20)	审批状态：草稿/已审批
condition	NVARCHAR(20)	状态：启用/禁用
creation_date	NVARCHAR(20)	创建日期
creation_man	NVARCHAR(50)	创建人
remark	NVARCHAR(500)	备注

2.2 工艺参数明细表 — process_parameter_detail

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
parameter_number	NVARCHAR(50) FK	关联主表
line_number	INT	行号
step_number	NVARCHAR(50)	工序号
step_name	NVARCHAR(100)	工序名称
param_name	NVARCHAR(100)	参数名称
param_code	NVARCHAR(50)	参数编码（下拉关联塑粉参数）
param_value	NVARCHAR(200)	标准值
unit	NVARCHAR(20)	单位（关联单位管理）
param_type	NVARCHAR(20)	参数类型：输入/输出
min_value	NVARCHAR(50)	最小值
max_value	NVARCHAR(50)	最大值
is_required	NVARCHAR(1)	是否必填
remark	NVARCHAR(500)	备注
process_category_code	NVARCHAR(20)	工艺分类编码（下拉关联工艺分类）
process_category_name	NVARCHAR(100)	工艺分类名称（自动填充）

2.3 塑粉参数表 — plastic_powder_parameter

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
param_name	NVARCHAR(100) UQ	参数名称（唯一）
param_code	NVARCHAR(50) UQ	参数编码（唯一）
unit	NVARCHAR(50)	单位（下拉关联单位管理）
remark	NVARCHAR(500)	备注
approval_status	NVARCHAR(20)	审批状态
creation_date	NVARCHAR(20)	创建日期
creation_man	NVARCHAR(50)	创建人

2.4 工艺分类表 — plastic_process_category

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
category_code	NVARCHAR(20)	分类编码
category_name	NVARCHAR(100)	分类名称
remark	NVARCHAR(500)	备注
approval_status	NVARCHAR(20)	审批状态
creation_date	NVARCHAR(20)	创建日期
creation_man	NVARCHAR(50)	创建人

三、API 设计

3.1 工艺参数接口

方法	路径	说明
GET	/process-parameters	列表查询（分页+搜索+审批状态+物料+路线筛选）
GET	/process-parameters/:id	详情（主表+明细）
POST	/process-parameters	创建（主+明细批量保存）
PUT	/process-parameters/:id	更新（仅草稿）
DELETE	/process-parameters/:id	删除（仅草稿）
PUT	/process-parameters/:id/approve	审批
PUT	/process-parameters/:id/withdraw	撤审
GET	/process-parameters/by-item/:itemNumber	按产品查询生效参数
GET	/process-parameters/by-route/:itemNumber/:routeNumber	按产品+路线查询生效参数
GET	/process-parameters/export	导出Excel（每参数一个Sheet）
GET	/process-parameters/import-template	下载导入模板（主从表结构）
POST	/process-parameters/import	导入Excel（主表+明细）

3.2 塑粉参数接口

方法	路径	说明
GET	/plastic-powder-parameters	列表查询
GET	/plastic-powder-parameters/all	全部列表（下拉选择用）
POST	/plastic-powder-parameters	创建
PUT	/plastic-powder-parameters/:id	更新
DELETE	/plastic-powder-parameters/:id	删除
PUT	/plastic-powder-parameters/:id/approve	审批
PUT	/plastic-powder-parameters/:id/withdraw	撤审
GET	/plastic-powder-parameters/export	导出Excel
POST	/plastic-powder-parameters/import	导入Excel

3.3 工艺分类接口

方法	路径	说明
GET	/plastic-process-categories	列表查询
GET	/plastic-process-categories/all	全部列表（下拉选择用）
POST	/plastic-process-categories	创建
PUT	/plastic-process-categories/:id	更新
DELETE	/plastic-process-categories/:id	删除
PUT	/plastic-process-categories/:id/approve	审批
PUT	/plastic-process-categories/:id/withdraw	撤审

四、文件改造清单

类型	文件路径	改造内容
新增	server/src/modules/master-data/processParameter/processParameter.controller.ts	控制器：CRUD + 审批/撤审 + 按产品/路线查询 + 导出 + 下载模板 + 导入（466行）
新增	server/src/modules/master-data/processParameter/processParameter.routes.ts	路由定义（12个接口）
新增	server/src/modules/master-data/processParameter/processParameter.service.ts	编号生成 generateParameterNumber
新增	server/src/modules/master-data/plasticPowderParameter/plasticPowderParameter.controller.ts	控制器：CRUD + 审批/撤审 + 导出/导入（137行）
新增	server/src/modules/master-data/plasticPowderParameter/plasticPowderParameter.routes.ts	路由定义（9个接口）
新增	server/src/modules/master-data/plasticProcessCategory/plasticProcessCategory.controller.ts	控制器：CRUD + 审批/撤审（133行）
新增	server/src/modules/master-data/plasticProcessCategory/plasticProcessCategory.routes.ts	路由定义（7个接口）
新增	client/src/views/master-data/ProcessParameter/List.vue	列表页：搜索 + 表格 + 审批 + 导出/导入 + 列个性化（258行）
新增	client/src/views/master-data/ProcessParameter/Detail.vue	详情页：主从编辑 + 工艺分类下拉 + 塑粉参数下拉联动 + 单位下拉 + 列个性化（460行）
新增	client/src/views/master-data/PlasticPowderParameter/List.vue	列表页：弹窗CRUD + 审批 + 导出/导入 + 单位下拉 + 列个性化（354行）
新增	client/src/views/master-data/PlasticProcessCategory/List.vue	列表页：弹窗CRUD + 审批 + 列个性化（325行）
新增	client/src/api/master-data/processParameter.ts	API 接口定义（12个接口）
新增	client/src/api/master-data/plasticPowderParameter.ts	API 接口定义（9个接口）
新增	client/src/api/master-data/plasticProcessCategory.ts	API 接口定义（7个接口）
新增	server/src/sql/migrations/097_process_parameter.ts	工艺参数主表+明细表迁移
新增	server/src/sql/migrations/098_plastic_powder_parameter.ts	塑粉参数表迁移 + 唯一约束
新增	server/src/sql/migrations/099_plastic_process_category.ts	工艺分类表迁移 + 初始数据
新增	e2e/tests/process-parameter.spec.ts	E2E测试（471行）
修改	server/src/modules/master-data/index.ts	注册三个子模块路由

修改	client/src/router/master-data.ts	新增3条路由 + 权限映射
修改	client/src/router/index.ts	权限映射新增3项
修改	菜单配置 (permission表)	产品数据下新增3个菜单项 (含塑粉工艺子菜单组)

五、开发工作量评估

5.1 后端开发

序号	任务	详细内容	估时
1.1	数据库建表	4张表 + 唯一约束 + 初始数据 + 3个迁移脚本	0.5天
1.2	工艺分类 Controller	CRUD + 审批/撤审 + 全部列表 (下拉用) + 参数校验 + 已审批记录编辑拦截, 7个接口	1天
1.3	塑粉参数 Controller	CRUD + 审批/撤审 + 全部列表 (下拉用) + Excel导出/导入 + 已审批记录编辑拦截, 9个接口	1.5天
1.4	工艺参数编号生成	processParameter.service.ts 编号生成 generateParameterNumber (PP-YYYYMMDD-NNN 格式)	0.5天
1.5	工艺参数 Controller — CRUD	列表查询 (多条件分页) + 详情 (主+明细) + 创建/更新/删除 (主从批量保存, 事务内先删后插明细) + 审批/撤审 + 已审批记录编辑/删除拦截	2天
1.6	工艺参数 Controller — 查询扩展	by-item + by-route 两个外部查询接口 (供生产执行等模块调用)	0.5天
1.7	工艺参数 Controller — Excel导出	每个参数一个Sheet (主表信息行 + 明细列头 + 明细数据), exceljs 多Sheet导出	1天
1.8	工艺参数 Controller — Excel导入	下载主从表导入模板 (主表2行+空行+明细列头) + 导入解析 (sheet_to_json(range:3) 主表+明细) + 事务写入	1.5天
1.9	路由注册 + 菜单配置	3个子模块路由注册到 master-data/index.ts + permission 表插入3条菜单 + 缓存版本号更新	0.5天
后端小计			9天

5.2 前端开发

序号	任务	详细内容	估时
2.1	API 接口定义	3个API文件，共28个接口	0.5天
2.2	工艺分类列表页	List.vue：搜索 + 表格 + 弹窗CRUD + 审批/撤审操作列 + 列个性化 + 弹窗拖动	1.5天
2.3	塑粉参数列表页	List.vue：搜索 + 表格 + 弹窗CRUD + 审批/撤审操作列 + 单位下拉联动 + 导出/导入 + 列个性化 + 弹窗拖动	2天
2.4	工艺参数列表页	List.vue：搜索（物料+路线+审批状态）+ 表格 + 审批/撤审操作列 + 导出(每参数一Sheet) + 下载模板 + 导入 + 列个性化	2天
2.5	工艺参数详情页	Detail.vue：主从编辑（主表信息区 + 明细可编辑表格），工艺分类下拉（option-label-prop 仅显示编码）+ 塑粉参数下拉联动（选中自动填充名称/单位）+ 单位下拉 + 行增删 + 明细列个性化，约460行	3天
2.6	菜单与路由	产品数据域新增"塑粉工艺"子菜单组 + 3个页面菜单项 + 路由配置 + 权限映射	0.5天
前端小计			9.5天

5.3 联调测试

序号	任务	详细内容	估时
3.1	工艺分类测试	CRUD + 审批/撤审 + 已审批编辑拦截 + 下拉数据正确性	0.5天
3.2	塑粉参数测试	CRUD + 审批/撤审 + 单位下拉 + Excel导出/导入 + 唯一性校验	0.5天
3.3	工艺参数测试	CRUD + 审批/撤审 + 主从表保存 + 按产品/路线查询 + Excel导出(多Sheet) + 导入模板下载 + 导入解析 + 下拉联动（工艺分类/塑粉参数/单位/工艺路线）	1.5天
3.4	跨模块联动测试	工艺参数明细→工艺分类下拉→自动填充分类名称；→塑粉参数下拉→自动填充名称/单位；生产执行引用工艺参数验证	0.5天
3.5	E2E自动化测试	process-parameter.spec.ts：完整流程覆盖（创建→审批→查询→导出→导入），471行	1天
联调测试小计			4天

5.4 汇总

模块	估时
后端开发	9 天
前端开发	9.5 天
联调测试	4 天
总计	22.5 天 (约 4.5 周/1人)

若 2 人并行（1 人后端 + 1 人前端），可在 2.5 周内 完成。

六、已完成模块实际耗时

说明：本模块已开发完成，以下为实际耗时记录，供后续评估校准参考。

子模块	估时	实际耗时	偏差	主要偏差原因
工艺分类（后端+前端）	2.5天	2.5天	0%	—
塑粉参数（后端+前端）	3.5天	4天	+14%	Excel导入导出比预估多0.5天（multer中文文件名需Latin-1转UTF-8处理）
工艺参数后端	5.5天	6天	+9%	主从表Excel导入模板设计+解析比预期复杂（range参数、事务写入）
工艺参数前端	5.5天	6.5天	+18%	详情页下拉联动复杂（工艺分类option-label-prop仅显示编码、塑粉参数自动填充、工艺路线关联），明细列个性化集成调试
联调+E2E	4天	3.5天	-12%	E2E测试覆盖充分，缺陷在联调阶段提前暴露
总计	22.5天	22.5天	0%	偏差相互抵消

七、关键影响因素

因素	影响	说明
主从表结构	⚠️ 增耗时	工艺参数为 header + detail 主从结构，创建/更新需事务内批量保存明细，比单表 CRUD 多约 2 天
多Sheet Excel导出	⚠️ 增耗时	工艺参数导出按每个参数生成一个 Sheet（主表信息行 + 明细数据），需 exceljs 多Sheet处理，比普通单Sheet导出多约 1 天
主从表Excel导入	⚠️ 增耗时	导入模板为"主表2行+空行+明细列头"结构，解析时需 sheet_to_json(range:3) 分离主表与明细，事务写入，比普通导入多约 1 天
3个下拉联动	⚠️ 增耗时	工艺参数明细页有工艺分类下拉、塑粉参数下拉（自动填充名称/单位）、单位下拉、工艺路线下拉，联动逻辑增加前端详情页复杂度约 1 天
option-label-prop显示分离	⚠️ 增耗时	工艺分类编码列/参数编码列使用 option-label-prop="label" + :label="code" 实现下拉展开显示"编码-名称"但选中后仅显示编码，需逐列调试约 0.3 天
简单审批而非工作流	✅ 省时	直接用 UPDATE approval_status 实现审批/撤审，不走工作流引擎，免去审批节点编排约 2-3 天
复用现有基础设施	✅ 省时	复用 useTableList / useColumnPreference / useModalDrag 组合式函数 + exceljs 工具 + documentNumber.service，减少重复编码
无移动端适配	✅ 省时	基础方案不含 client-mobile